

高等数学 (A) 习题课讲义

第一章 函数与极限(1)

一、实数与极限运算基本规则

1. 函数与绝对值

根式内部非负, 对数真数为正, 分母非零; 复合函数须从内到外检查。由 $y = f(x)$ 求反函数, 先求原函数值域, 再解出 x 。 f^{-1} 不是 $1/f$ 。

$$\sqrt{x^2} = |x|, \quad |u| = \begin{cases} u, & u \geq 0, \\ -u, & u < 0. \end{cases}$$

反三角函数必须服从主值区间, 例如 $\arcsin$ 的值在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 内。

2. 极限运算与基本极限

四则运算适用于各部分有有限极限的情形; 商的分母极限须非零。出现 $0/0$ 、 ∞/∞ 、 1^∞ 等形式时, 需先变形。

$$\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1, \quad (1+u)^{1/u} \rightarrow e \quad (u \rightarrow 0, 1+u > 0).$$

由第二个极限和连续性, 得到以下常用比值:

$$\frac{\ln(1+u)}{u} \rightarrow 1, \quad \frac{e^u - 1}{u} \rightarrow 1, \quad \frac{(1+u)^\alpha - 1}{u} \rightarrow \alpha.$$

例如, 令 $v = \alpha \ln(1+u)$, 将最后一个式子拆成

$$\frac{e^v - 1}{v} \cdot \alpha \frac{\ln(1+u)}{u};$$

$\alpha = 0$ 时单独处理。还常用

$$1 - \cos u = 2 \sin^2(u/2), \quad \sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}.$$

3. 函数的极限

设 $f(x)$ 是一个函数, 并且在已知常数 (可以是无穷) a 的某个去心邻域内有定义, 那么

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

其中 x 限于定义域。定义不涉及 $f(a)$ 。

复合极限: 由 $g(x) \rightarrow b$ 和 $\lim_{t \rightarrow b} f(t) = L$, 若要推出 $f(g(x)) \rightarrow L$, 应保证 $g(x) \neq b$ 最终成立, 或额外知道 $f(b) = L$. 去心极限不控制中心值。

若 $u(x) \rightarrow 0, 1 + u(x) > 0$, 则研究 $(1 + u(x))^{v(x)}$ 时先取对数: $v(x) \log(1 + u(x))$. 不要将底数极限 1 直接代入幂。

4. 极限题的常规处理顺序

1. 先代入辨型; 能直接由连续性计算的, 不增加步骤。
2. 多项式分式提取最高次幂; 根式差优先有理化。
3. 三角式先用恒等式暴露 $\sin u/u$; 对数指数先凑基本比值。
4. 幂指式先确认底数为正, 再取对数。
5. 有绝对值、分段或趋于无穷时, 明确左右侧及符号。

尤其是遇到需要取对数来方便计算的情况, 一定要确认底数是正数。

二、方法与例题: 函数运算

例 1 根式增长量的消去

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2 + 3n + 1} - 2n)$ 。

解 这不是“无穷大减无穷大等于0”。有理化后同除以 n :

$$\sqrt{4n^2 + 3n + 1} - 2n = \frac{3n + 1}{\sqrt{4n^2 + 3n + 1} + 2n} = \frac{3 + 1/n}{\sqrt{4 + 3/n + 1/n^2} + 2} \rightarrow \boxed{\frac{3}{4}}.$$

例 2 有 n 项的和: 统一控制误差

计算

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$$

入口 每一项都接近 $1/n$, 但共有 n 项, 应估计总误差。

解 逐项相减可得

$$0 \leq \frac{1}{n} - \frac{n}{n^2+k} = \frac{k}{n(n^2+k)} \leq \frac{k}{n^3}.$$

求和后

$$0 \leq 1 - S_n \leq \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n^2} \rightarrow 0.$$

因此 $\boxed{S_n \rightarrow 1}$ 。

也可由 $1 \leq k \leq n$ 得到

$$\frac{n^2}{n^2+n} \leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2+1},$$

两端均趋于 1。

例 3 根式迭代与误差估计

设 $x_1 = a > 0$, $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ 。证明 $x_n \rightarrow 2$ 。

入口 先求不动点只是寻找候选; 不能由候选存在反推数列收敛。

第一步: 找不变区间

若 $0 < a < 2$, 则 $0 < x_n < 2$ 蕴含 $0 < x_{n+1} < 2$ 。若 $a > 2$, 则 $x_n > 2$ 蕴含 $x_{n+1} > 2$ 。 $a = 2$ 时为常数列。

第二步: 比较相邻两项

因 $x_n > 0$,

$$x_{n+1} > x_n \iff 2 + x_n > x_n^2 \iff (x_n - 2)(x_n + 1) < 0.$$

因此 $0 < a < 2$ 时数列递增且以 2 为上界; $a > 2$ 时递减且以 2 为下界。单调有界定理保证其收敛。

第三步: 在收敛后求极限

记 $x_n \rightarrow L \geq 0$ 。根号函数连续, 故 $L = \sqrt{2+L}$, 从而 $L = 2$ (另一个代数根 -1 不符合条件)。

(还可以做的事情) 第四步: 研究误差

减去不动点并有理化:

$$x_{n+1} - 2 = \frac{x_n - 2}{\sqrt{2+x_n} + 2} = \frac{x_n - 2}{x_{n+1} + 2}.$$

由于 $x_{n+1} \geq \sqrt{2}$,

$$|x_n - 2| \leq \frac{|a - 2|}{(2 + \sqrt{2})^{n-1}}.$$

若 $a \neq 2$, 误差符号保持不变, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - 2|}{|x_n - 2|} = \frac{1}{4}.$$

每次迭代约将误差缩小到原来的四分之一。

递推通用路线: 不动点提供目标; 不变区间限制范围; 单调有界保证收敛; $x_{n+1} - L$ 的恒等式提供收敛速度。每一步都有独立作用。

例 4 平方根迭代的精确解

设 $c > 0$, $x_1 > 0$, 并令

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{c}{x_n} \right).$$

证明 $x_n \rightarrow \sqrt{c}$, 并通过变量替换求出 x_n 的精确表达式。

入口 令 $s = \sqrt{c}$; 这个递推关于 x_n 与 s 的和、差具有对称结构。

$$x_{n+1} - s = \frac{(x_n - s)^2}{2x_n} \geq 0.$$

故 $n \geq 2$ 时 $x_n \geq s$, 并且

$$x_{n+1} - x_n = \frac{c - x_n^2}{2x_n} \leq 0.$$

于是从第二项起单调递减、有下界, 极限 $L \geq s > 0$ 满足 $2L = L + c/L$, 故 $L = s$ 。

精确变换

定义

$$q_n = \frac{x_n - s}{x_n + s}.$$

由于 $x_n, s > 0$, 有 $|q_n| < 1$ 。同时

$$x_{n+1} + s = \frac{(x_n + s)^2}{2x_n}, \quad q_{n+1} = q_n^2.$$

从而

$$q_n = q_1^{2^{n-1}}, \quad \boxed{x_n = s \frac{1 + q_1^{2^{n-1}}}{1 - q_1^{2^{n-1}}}, \quad q_1 = \frac{x_1 - s}{x_1 + s}.$$

若 $x_1 \neq s$, 误差 $e_n = x_n - s$ 还满足

$$\frac{e_{n+1}}{e_n^2} = \frac{1}{2x_n} \rightarrow \frac{1}{2s}.$$

这说明后期误差约为上一步误差的平方乘以常数。它与例 3 的固定比例缩小有本质区别。

当递推中同时出现 x 与 c/x 时, 可尝试 $(x - \sqrt{c})/(x + \sqrt{c})$ 。选择变量替换的依据是恒等式结构, 不是猜测一个复杂通项。

例 5 两个根式差的比值

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+3x} - 1}.$$

解 分子、分母分别有理化, 注意 $x \neq 0$ 时才约去 $3x$:

$$\frac{3x}{\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-x}} \cdot \frac{\sqrt{1+3x} + 1}{3x} = \frac{\sqrt{1+3x} + 1}{\sqrt{1+2x} + \sqrt{1-x}} \rightarrow [1].$$

初学时易错处: 应先写出完整等式, 再取极限。不要把根号中的 x 直接删去, 形成 $0/0$ 。

例 6 负无穷处根式的主项

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 2} + x).$$

入口 此时 $\sqrt{x^2} = |x| = -x$, 两项主部恰好抵消。

解 有理化后得

$$\sqrt{x^2 + 3x + 2} + x = \frac{3x + 2}{\sqrt{x^2 + 3x + 2} - x}.$$

分母提取 $-x > 0$, 分子也除以 $-x$, 得

$$\frac{-3 - 2/x}{\sqrt{1 + 3/x + 2/x^2} + 1} \rightarrow \boxed{-\frac{3}{2}}.$$

若 $x \rightarrow +\infty$, 原式则趋于 $+\infty$, 不能沿用上述答案。

初学时易错处: $\sqrt{x^2 + 3x + 2} = x\sqrt{1 + 3/x + 2/x^2}$ 只在 $x > 0$ 时成立; 统一正确写法应使用 $|x|$ 。

例 7 二次抵消与含参分类

求

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2}.$$

进一步讨论

$$L_{a,b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+ax} + \sqrt{1+bx} - 2}{x^2}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

入口 仅用 $\sqrt{1+u} - 1 \sim u/2$ 会让一次项抵消后失去信息。先准确分离一次项。对于充分小的 u , 有

$$\begin{aligned} \sqrt{1+u} - 1 - \frac{u}{2} &= \frac{u}{\sqrt{1+u} + 1} - \frac{u}{2} \\ &= -\frac{u^2}{2(\sqrt{1+u} + 1)^2}. \end{aligned}$$

这是恒等式。

取 $u = x$ 与 $u = -x$ 后相加, 除以 x^2 得

$$\frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2} = -\frac{1}{2(\sqrt{1+x}+1)^2} - \frac{1}{2(\sqrt{1-x}+1)^2} \rightarrow -\frac{1}{4}.$$

一般地,

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+ax} + \sqrt{1+bx} - 2}{x^2} &= \frac{a+b}{2x} - \frac{a^2}{2(\sqrt{1+ax}+1)^2} \\ &\quad - \frac{b^2}{2(\sqrt{1+bx}+1)^2}. \end{aligned}$$

若 $a+b \neq 0$, 第一项左右趋于相反的无穷, 后两项有有限极限, 故双侧极限不存在。若 $a+b=0$, 则

$$L_{a,b} = -\frac{a^2+b^2}{8} = -\frac{a^2}{4}.$$

这也包括 $a=b=0$ 的情形。

通过平时积累可以知道 $\sqrt{1+u} \sim 1 + \frac{u}{2}$, 但这不够, 因此我们还要对 $\sqrt{1+u} - 1 - \frac{u}{2}$ 进行进一步的估算才能得到正确的结果。

三、一些较难的问题 (No need to submit, not included in score)

提供一点较难的问题, 有想在考试中做出难题的可以尝试。做不出来也许也没关系吧, 嗯嗯。

1 双参数与单侧障碍

设

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - 1 - ax}{x^2 + b|x|}, \quad b \geq 0.$$

分别讨论 $b = 0$ 与 $b > 0$, 求使 L 为有限实数的 a 及对应 L 。

2 相邻根式差的积累

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\sqrt{n^2 + k} - n)$ 是否有限; 若 not 有限, 再求该和除以 n 后的极限。

3 三次根的二次精度

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left((n^3 + 2n^2 + n)^{1/3} - n - \frac{2}{3} \right)$ 。

4 带参数的对数幂指式

对固定实数 a, b , 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+ax}{1+bx} \right)^{\frac{1}{\sqrt{1+x}-1}}.$$